CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 9 — Équations de droites

Seconde

Le repère est orthonormé. Pour la droite d'équation $ax + by + c = 0$, le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur ; pour $y = mx + p$, c'est $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\m\end{pmatrix}$.

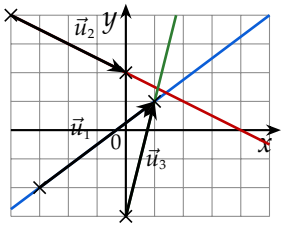
I — Vecteur directeur d'une droite

Exercice 01 — Lire un vecteur directeur

(d_1) passe exactement par les nœuds $(-3\,;-2)$ et $(1\,;1)$: de l'un à l'autre, 4 carreaux vers la droite et 3 vers le haut, donc $\vec{u}_1\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$. *ailleurs, la droite coupe les carreaux entre deux nœuds*

(d_2) passe par $(-4\,;4)$ et $(0\,;2)$: $\vec{u}_2\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$. *4 vers la droite, 2 vers le bas*

(d_3) passe par $(0\,;-3)$ et $(1\,;1)$: $\vec{u}_3\begin{pmatrix}1\\4\end{pmatrix}$. *1 vers la droite, 4 vers le haut*



→ *Tout vecteur colinéaire convient aussi :* $\begin{pmatrix}8\\6\end{pmatrix}$ *ou* $\begin{pmatrix}-4\\-3\end{pmatrix}$ *pour* (d_1).

Exercice 02 — Tracer une droite

a)

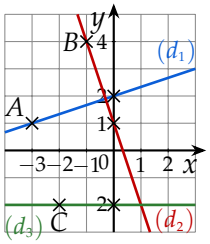
Depuis $A(-3\,;1)$, 3 vers la droite et 1 vers le haut : (d_1) passe par $(0\,;2)$. *déplacement de $\vec{u}$*

b)

Depuis $B(-1\,;4)$, 1 vers la droite et 3 vers le bas : (d_2) passe par $(0\,;1)$. *déplacement de $\vec{v}$*

c)

Depuis $C(-2\,;-2)$, 2 vers la droite : (d_3) passe par $(0\,;-2)$; elle est horizontale. *$\vec{w}$ n'a pas de déplacement vertical*



Exercice 03 — Est-ce un vecteur directeur ?

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\-6\end{pmatrix}$ dirige (AB) ; un vecteur la dirige s'il est colinéaire à $\overrightarrow{AB}$. $\begin{pmatrix}6-2\\-1-5\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\vec{u}) = 4\times 3 - (-6)\times(-2)$ $xy' - yx'$

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\vec{u}) = 0$ $12 - 12$

$\vec{u}$ est un vecteur directeur de (AB). *colinéaires*

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\vec{v}) = 4\times 4 - (-6)\times 6$ $xy' - yx'$

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\vec{v}) = 52$ $16 + 36$

$\vec{v}$ n'est pas un vecteur directeur de (AB). $52 \neq 0$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

b)

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-2\\6\end{pmatrix}$; il faut $\det(\overrightarrow{CD};\vec{w})=0$. $\begin{pmatrix}1-3\\4-(-2)\end{pmatrix}$

$-2\times x-6\times 1=0$ *$xy'-yx'$ avec $\vec{w}\begin{pmatrix}1\\x\end{pmatrix}$*

$-2x=6$ *on ajoute 6*

$x=-3$ *on divise par -2*

Contrôle : $\overrightarrow{CD}=-2\vec{w}$ avec $\vec{w}\begin{pmatrix}1\\-3\end{pmatrix}$. *coordonnées proportionnelles*

Exercice 04 — Un point sur la droite ?

M est sur (d) quand $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ sont colinéaires. *propriété du chapitre 8*

$\det(\vec{u};\overrightarrow{AM})=2\times 6-3\times 4$ $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}5-1\\5-(-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$

$\det(\vec{u};\overrightarrow{AM})=0$

déterminant nul

M est sur (d).

$\det(\vec{u};\overrightarrow{AN})=2\times(-4)-3\times(-4)$ $\overrightarrow{AN}\begin{pmatrix}-3-1\\-5-(-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\-4\end{pmatrix}$

$\det(\vec{u};\overrightarrow{AN})=4$ $-8+12$

$4\neq 0$

N n'est pas sur (d).

II — Équation cartésienne d'une droite

Exercice 05 — Exploiter une équation

a)

$a=2$ et $b=-3$, donc $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$. $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$: $-b=-(-3)=3$

b)

$2\times 0-3\times 2+6=0$ *$A(0;2)$: on remplace x et y*

égalité vraie

A est sur (d).

$2\times 3-3\times 4+6=0$ *$B(3;4)$: $6-12+6$*

égalité vraie

B est sur (d).

$2\times 1-3\times 3+6=-1$ *$C(1;3)$: $2-9+6$*

$-1\neq 0$: C n'est pas sur (d). *égalité fausse*

c)

$2\times 1-3y+6=0$ *on remplace x par 1*

$-3y+8=0$ *on réduit*

$-3y=-8$

$y=\frac{8}{3}$ *on divise par -3*

d)

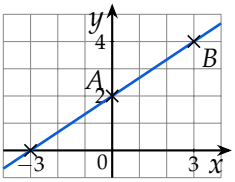
$2x - 3 \times 0 + 6 = 0$ *on remplace y par 0*

$2x = -6$

$x = -3$

e)

On place deux points de (d) : $A(0\,;2)$ et $(-3\,;0)$ (question d), puis on trace la droite ; elle passe aussi par $B(3\,;4)$. *un troisième point pour vérifier*



Exercice 06 — Des vecteurs directeurs

On lit a (devant x) et b (devant y), puis $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$. *théorème 1*

a)

$a = 3$ et $b = -5$: $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$. $-b = 5$

b)

$a = 4$ et $b = 3$: $\vec{u}\begin{pmatrix}-3\\4\end{pmatrix}$. $-b = -3$

c)

$a = -1$ et $b = 6$: $\vec{u}\begin{pmatrix}-6\\-1\end{pmatrix}$. *attention au signe de a*

d)

$2x = 3y$ s'écrit $2x - 3y = 0$: $a = 2$, $b = -3$, donc $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$. *on fait tout passer du même côté ; $c = 0$*

Exercice 07 — Appartenir à une droite

a)

$0 + 3 \times 2 - 6 = 0$: le point E appartient à la droite (d), car ses coordonnées vérifient l'équation. $E(0\,;2)$

$3 + 3 \times 1 - 6 = 0$: le point F appartient à la droite (d), car ses coordonnées vérifient l'équation. $F(3\,;1)$

$-3 + 3 \times 3 - 6 = 0$: le point G appartient à la droite (d), car ses coordonnées vérifient l'équation. $G(-3\,;3)$

$2 + 3 \times 2 - 6 = 2$: le point H n'appartient pas à la droite (d), car ses coordonnées ne vérifient pas l'équation. $2 \neq 0$

b)

$k + 3 \times 0 - 6 = 0$ *$K(k\,;0)$ est sur (d)*

$k = 6$

c)

$1 + 3y - 6 = 0$ *$L(1\,;y)$ est sur (d)*

$3y = 5$

$y = \frac{5}{3}$

Exercice 08 — Avec le déterminant

a)

$\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix} x-2 \\ y-1 \end{pmatrix}$. *extrémité moins origine*

b)

$\det(\overrightarrow{AM};\vec{u}) = (x-2)\times 3-(y-1)\times 1$ *$xy'-yx'$*

$\det(\overrightarrow{AM};\vec{u}) = 3x-6-y+1$ *on développe*

$\det(\overrightarrow{AM};\vec{u}) = 3x-y-5$ *on réduit*

c)

M est sur (d) quand le déterminant est nul : $3x-y-5=0$. *$\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ colinéaires*

$a=3$ et $b=-1$, donc $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$: c'est bien $\vec{u}$. *on retrouve le théorème 1*

III — Trouver une équation cartésienne

Exercice 09 — Un point et un vecteur directeur

On lit a et b sur $\vec{u}\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$; on trouve c avec le point. *méthode 3*

a)

$\vec{u}\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$: $a=4$ et $b=1$, d'où $4x+y+c=0$. $-b=-1$

$4\times 2+(-3)+c=0$ *$A(2;-3)$ est sur (d_1)*

$5+c=0$

$c=-5$

$4x+y-5=0$. *contrôle : $8-3-5=0$*

b)

$\vec{v}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$: $a=2$ et $b=-3$, d'où $2x-3y+c=0$. $-b=3$

$2\times(-1)-3\times 2+c=0$ *$B(-1;2)$*

$-8+c=0$

$c=8$

$2x-3y+8=0$. *contrôle : $-2-6+8=0$*

c)

$\vec{w}\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$: $a=-2$ et $b=-5$, d'où $-2x-5y+c=0$. $-b=5$

$-2\times 0-5\times(-4)+c=0$ *$C(0;-4)$*

$20+c=0$

$c=-20$

$-2x-5y-20=0$, ou $2x+5y+20=0$ en multipliant par -1. *les deux équations conviennent*

Exercice 10 — Deux points

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ dirige (AB) : $a=4$ et $b=-2$, d'où $4x-2y+c=0$. $\begin{pmatrix} 3-1 \\ 7-3 \end{pmatrix}$

$4 \times 1 - 2 \times 3 + c = 0$ *A est sur la droite*

$c = 2$ $4 - 6 = -2$

$4x - 2y + 2 = 0$ (ou $2x - y + 1 = 0$). Vérification avec B : $12 - 14 + 2 = 0$. *le second point vérifie l'équation*

b)

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}6\\-3\end{pmatrix}$: $a = -3$ et $b = -6$, d'où $-3x - 6y + c = 0$. $\begin{pmatrix}4-(-2)\\0-3\end{pmatrix}$

$-3 \times (-2) - 6 \times 3 + c = 0$ *C est sur la droite*

$c = 12$ $6 - 18 = -12$

$-3x - 6y + 12 = 0$ (ou $x + 2y - 4 = 0$). Vérification avec D : $-12 - 0 + 12 = 0$. *en divisant par -3, l'équation est plus simple*

Exercice 11 — Les droites d'un triangle

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$: $2x - 4y + c = 0$; avec A : $-2 - 4 + c = 0$, donc $c = 6$. $a = 2, b = -4$

(AB) : $2x - 4y + 6 = 0$ (ou $x - 2y + 3 = 0$). *contrôle avec B : $6 - 12 + 6 = 0$*

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-2\\-6\end{pmatrix}$: $-6x + 2y + c = 0$; avec B : $-18 + 6 + c = 0$, donc $c = 12$. $a = -6, b = 2$

(BC) : $-6x + 2y + 12 = 0$ (ou $3x - y - 6 = 0$). *contrôle avec C : $-6 - 6 + 12 = 0$*

b)

$I\left(\frac{3+1}{2}\,;\frac{3+(-3)}{2}\right)$, soit $I(2\,;0)$. *moyennes des coordonnées (chapitre 8)*

c)

$\overrightarrow{AI}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$: $a = -1$ et $b = -3$, d'où $-x - 3y + c = 0$; avec A : $1 - 3 + c = 0$, donc $c = 2$. $\begin{pmatrix}2-(-1)\\0-1\end{pmatrix}$

(AI) : $-x - 3y + 2 = 0$ (ou $x + 3y - 2 = 0$). *contrôle avec I : $-2 + 0 + 2 = 0$*

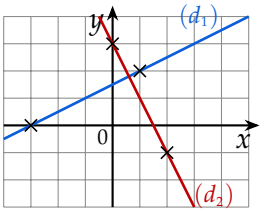
Exercice 12 — Du graphique à l'équation

(d_1) passe par les nœuds $(-3\,;0)$ et $(1\,;2)$: $\vec{u}_1\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$, d'où $2x - 4y + c = 0$; avec $(-3\,;0)$: $-6 + c = 0$, $c = 6$. $a = 2, b = -4$

(d_1) : $2x - 4y + 6 = 0$ (ou $x - 2y + 3 = 0$). *contrôle avec $(1\,;2)$*

(d_2) passe par $(0\,;3)$ et $(2\,;-1)$: $\vec{u}_2\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$, d'où $-4x - 2y + c = 0$; avec $(0\,;3)$: $-6 + c = 0$, $c = 6$. $a = -4, b = -2$

(d_2) : $-4x - 2y + 6 = 0$ (ou $2x + y - 3 = 0$). *contrôle avec $(2\,;-1)$*



IV — Équation réduite ; passer de l'une à l'autre

Exercice 13 — De la cartésienne à la réduite

On isole y comme dans une équation. *méthode 4*

a)

$2x + y - 5 = 0$ *on recopie*

$y = -2x + 5$ *on enlève $2x$, on ajoute 5*

Pente -2, ordonnée à l'origine 5. *m devant x, p seul*

b)

$6x - 3y + 9 = 0$

$-3y = -6x - 9$ *on enlève $6x$ et 9*

$y = 2x + 3$ *on divise par -3 : les signes changent*

Pente 2, ordonnée à l'origine 3.

c)

$x + 3y - 6 = 0$

$3y = -x + 6$

$y = -\frac{1}{3}x + 2$ *on divise par 3*

Pente $-\frac{1}{3}$, ordonnée à l'origine 2.

d)

$4x - 6y + 3 = 0$

$-6y = -4x - 3$

$y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}$ $\frac{-4}{-6} = \frac{2}{3}$ *et* $\frac{-3}{-6} = \frac{1}{2}$

Pente $\frac{2}{3}$, ordonnée à l'origine $\frac{1}{2}$.

Exercice 14 — De la réduite à la cartésienne

a)

$y = 3x - 2$ donne $3x - y - 2 = 0$. *on enlève y des deux côtés*

b)

$y = -x + 4$ donne $x + y - 4 = 0$. *on ajoute x, on enlève 4*

c)

$y = \frac{2}{3}x - 1$ *on recopie*

$3y = 2x - 3$ *on multiplie tout par 3*

$0 = 2x - 3y - 3$ *on enlève $3y$*

$2x - 3y - 3 = 0$. *coefficients entiers*

d)

$y = -\frac{1}{4}x + 2$

$4y = -x + 8$ *on multiplie par 4*

$0 = -x - 4y + 8$ *on enlève $4y$*

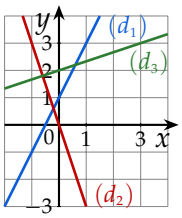
$-x - 4y + 8 = 0$, ou $x + 4y - 8 = 0$. *en multipliant par -1*

Exercice 15 — Pente et vecteur directeur

(d_1) : $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$; elle passe par $(0\,;1)$, puis $(1\,;3)$. $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ *avec* $m = 2$

(d_2) : $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$; elle passe par l'origine, puis $(1\,;-3)$. $p = 0$

(d_3) : $\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, ou $\vec{u}_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ en multipliant par 3 ; elle passe par $(0\,;2)$, puis $(3\,;3)$. *coordonnées entières, plus faciles à tracer*



Exercice 16 — Par un point et la pente, par deux points

a)

$4 = 2 \times (-1) + p$ *$y = 2x + p$ passe par $A(-1\,;4)$*

$p = 6$ *on ajoute 2*

$y = 2x + 6$. *contrôle : $-2 + 6 = 4$*

b)

$m = \dfrac{5 - (-1)}{3 - 1}$ *différence des ordonnées sur différence des abscisses*

$m = 3$

$-1 = 3 \times 1 + p$ *$B(1\,;-1)$ est sur la droite*

$p = -4$

$y = 3x - 4$. *contrôle avec C : $9 - 4 = 5$*

c)

$m = \dfrac{0 - 3}{4 - (-2)}$ *$D(-2\,;3)$, $E(4\,;0)$*

$m = -\dfrac{1}{2}$ *$-3 \div 6$*

$0 = -\dfrac{1}{2} \times 4 + p$ *E est sur la droite : plus simple que D*

$p = 2$

$y = -\frac{1}{2}x + 2$. *contrôle avec D : $1 + 2 = 3$*

Exercice 17 — Le prix d'une course

a)

$4x - 5y + 20 = 0$ *on recopie*

$-5y = -4x - 20$

$y = 0{,}8x + 4$ *on divise par -5*

b)

La pente 0,8 est le prix par kilomètre (0,80 €) ; l'ordonnée à l'origine 4 est le prix de départ (4 €), payé même sans rouler. *quand x augmente de 1, y augmente de 0,8*

c)

$y = 0{,}8 \times 15 + 4$ *$x = 15$*

$y = 16$

La course de 15 km coûte 16 €. *on conclut*

d)

$0{,}8x + 4 = 28$ $y = 28$

$0{,}8x = 24$

$x = 30$ $24 \div 0{,}8$

Pour 28 €, on parcourt 30 km. *la forme réduite est la plus pratique ici*

V — Droites parallèles

Exercice 18 — Parallèles ou sécantes

Pour chaque couple, un vecteur directeur de chaque droite, puis leur déterminant. *méthode 5*

a)

$\det(\vec{u}_1 ; \vec{u}_2) = 2 \times (-6) - 3 \times (-4)$ $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{u}_2 \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix}$

$\det(\vec{u}_1 ; \vec{u}_2) = 0$

Parallèles. *vecteurs colinéaires*

b)

$\det(\vec{u}_3 ; \vec{u}_4) = -1 \times 1 - 1 \times 1$ $\vec{u}_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{u}_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\det(\vec{u}_3 ; \vec{u}_4) = -2$

Sécantes. $-2 \neq 0$

c)

$\det(\vec{u}_5 ; \vec{u}_6) = -5 \times 4 - 2 \times (-10)$ $\vec{u}_5 \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{u}_6 \begin{pmatrix} -10 \\ 4 \end{pmatrix}$

$\det(\vec{u}_5 ; \vec{u}_6) = 0$

Parallèles. *l'équation de (d_6) a les coefficients de (d_5) multipliés par 2*

d)

$\det(\vec{u}_7 ; \vec{u}_8) = 4 \times \dfrac{1}{4} - 1 \times 1$ $\vec{u}_7 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{u}_8 \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

$\det(\vec{u}_7 ; \vec{u}_8) = 0$

Parallèles. $4 \times \frac{1}{4} = 1$

Exercice 19 — La forme la plus pratique

a)

$4x - 2y + 3 = 0$ *on réduit (d_2)*

$-2y = -4x - 3$

$y = 2x + \dfrac{3}{2}$

Même pente 2 que (d_1) : parallèles. *les deux en réduites : on compare les pentes (propriété 2)*

b)

$(d_4) : x - y = 0$ s'écrit $y = x$. Pentes -1 et 1 : sécantes. *pentes différentes*

→ *On peut aussi tout écrire en cartésiennes et calculer un déterminant : le résultat est le même.*

Exercice 20 — La parallèle qui passe par un point

La parallèle garde a et b ; on trouve c avec le point. *méthode 6*

a)

$2 \times 3 - 1 + c = 0$ $2x - y + c = 0$ *passe par* $A(3\,;1)$

$c = -5$

$2x - y - 5 = 0$.

b)

$-2 + 3 \times 4 + c = 0$ $x + 3y + c = 0$ *passe par* $B(-2\,;4)$

$c = -10$

$x + 3y - 10 = 0$.

c)

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ dirige la parallèle : $a = 3$, $b = -2$, d'où $3x - 2y + c = 0$. *méthode 3 avec le point G*

$3 \times 1 - 2 \times (-2) + c = 0$ $G(1\,;-2)$

$c = -7$

$3x - 2y - 7 = 0$. *contrôle :* $3 + 4 - 7 = 0$

Exercice 21 — Un trapèze

a)

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{DC}) = 6 \times 1 - 2 \times 3$ $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix}, \overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{DC}) = 0$

Les droites (AB) et (DC) sont parallèles. *vecteurs directeurs colinéaires*

b)

$\det(\overrightarrow{AD}\,;\overrightarrow{BC}) = 2 \times 3 - 4 \times (-1)$ $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}, \overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{AD}\,;\overrightarrow{BC}) = 10$

(AD) et (BC) ne sont pas parallèles : $ABCD$ a deux côtés parallèles seulement, c'est un trapèze. $10 \neq 0$

c)

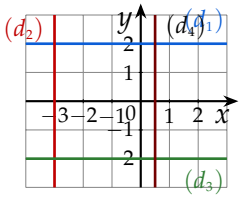
$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix}$: $2x - 6y + c = 0$; avec A : $-4 + 6 + c = 0$, donc $c = -2$; (AB) : $2x - 6y - 2 = 0$. *$a = 2$, $b = -6$*

Parallèle par $D(0\,;3)$: $2x - 6y + c = 0$ avec $-18 + c = 0$, donc $2x - 6y + 18 = 0$. *mêmes a et b*

Avec $C(3\,;4)$: $6 - 24 + 18 = 0$, donc C est sur cette parallèle. *c'est la droite (DC), parallèle à (AB) d'après le a)*

VI — Droites horizontales et verticales

Exercice 22 — Tracer



a)

$3y - 6 = 0$ donne $y = 2$: horizontale. $a = 0$

b)

$x + 3 = 0$ donne $x = -3$: verticale. $b = 0$

c)

$2y + 4 = 0$ donne $y = -2$: horizontale. $a = 0$

d)

$4x - 2 = 0$ donne $x = \frac{1}{2}$: verticale. $b = 0$

Exercice 23 — Trouver une équation

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}0\\6\end{pmatrix}$: $a = 6$ et $b = 0$, d'où $6x + c = 0$; avec A : $12 + c = 0$, $c = -12$. *méthode 3*

$6x - 12 = 0$, soit $x = 2$. *A et B ont la même abscisse : verticale*

b)

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}8\\0\end{pmatrix}$: $a = 0$ et $b = -8$, d'où $-8y + c = 0$; avec C : $-32 + c = 0$, $c = 32$. $-b = 8$

$-8y + 32 = 0$, soit $y = 4$. *même ordonnée : horizontale*

c)

$\vec{\imath}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$: $a = 0$ et $b = -1$, d'où $-y + c = 0$; avec E : $-3 + c = 0$, $c = 3$. *$\vec{\imath}$ dirige les horizontales*

$-y + 3 = 0$, soit $y = 3$. *horizontale passant par E*

Exercice 24 — Les côtés d'un rectangle

a)

$(AB) : y = -1$; $(BC) : x = 3$; $(CD) : y = 2$; $(DA) : x = -2$. *deux points de même ordonnée : horizontale ; de même abscisse : verticale*

b)

La droite (BC) est parallèle à l'axe des ordonnées, car tous ses points ont l'abscisse 3. *elle est verticale*

c)

Axes de symétrie : la verticale $x = \frac{1}{2}$ et l'horizontale $y = \frac{1}{2}$. $\frac{-2+3}{2} = \frac{1}{2}$ *et* $\frac{-1+2}{2} = \frac{1}{2}$ *: ils passent par les milieux des côtés*

VII — Point d'intersection de deux droites sécantes

Exercice 25 — Calculer un point d'intersection

On égale les deux expressions de y, puis on calcule y. *méthode 8*

a)

$3x - 1 = -x + 7$ *même y*

$4x = 8$ *on ajoute x et 1*

$x = 2$

$y = 3 \times 2 - 1$ *dans* (d_1)

$y = 5$

$(2\,;5)$. *contrôle dans* (d_2) : $-2+7=5$

b)

$2x + 3 = -x + 1$ *même y*

$3x = -2$

$x = -\dfrac{2}{3}$

$y = -\left(-\dfrac{2}{3}\right) + 1$ *dans* (d_4), *plus simple*

$y = \dfrac{2}{3} + \dfrac{1 \times 3}{1 \times 3}$ *même dénominateur*

$y = \dfrac{5}{3}$

$\left(-\frac{2}{3}\,;\frac{5}{3}\right)$. *contrôle dans* (d_3) : $-\frac{4}{3}+\frac{9}{3}=\frac{5}{3}$

c)

$\dfrac{1}{2}x + 1 = -x + 4$ *même y*

$\dfrac{3}{2}x = 3$ $\quad \frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$

$x = 2$ *on multiplie par* $\frac{2}{3}$

$y = -2 + 4 = 2$: $(2\,;2)$. *dans* (d_6)

Exercice 26 — D'abord réduire

a)

$(d_1) : y = 2x + 1$; $(d_2) : y = -x + 4$. *on isole y dans chaque équation*

$2x + 1 = -x + 4$ *même y*

$3x = 3$

$x = 1$

$y = 2 + 1 = 3$: $(1\,;3)$. *contrôle dans* (d_2) : $-1+4=3$

b)

$(d_3) : x = -2$ (verticale) ; on remplace dans (d_4) : *la forme $x = -2$ est la plus pratique*

$y = 3 \times (-2) + 5 = -1$.

$(-2\,;-1)$.

Exercice 27 — Louer un vélo

a)

Tarif A : $y = 1{,}5x + 6$; tarif B : $y = 3x$. *pente : le prix par heure ; ordonnée à l'origine : les frais fixes*

b)

$1{,}5x + 6 = 3x$ *même prix*

$6 = 1{,}5x$ *on enlève* $1{,}5x$

$x = 4$ $6 \div 1{,}5$

$y = 3 \times 4 = 12$: $(4\,;12)$. *pour 4 h, les deux tarifs coûtent 12 €*

c)

3 h : A coûte 10,50 €, B coûte 9 € : tarif B. — $1{,}5 \times 3 + 6$ *et* 3×3

6 h : A coûte 15 €, B coûte 18 € : tarif A. — *au-delà de 4 h, A devient moins cher*

Exercice 28 — Deux droites sécantes

a)

(AB) : pente $\frac{5-1}{2-0} = 2$, ordonnée à l'origine 1, donc $y = 2x + 1$. — $A(0\,;1)$ *est sur l'axe des ordonnées*

$m = \dfrac{0-6}{5-(-1)}$ — $C(-1\,;6)$, $D(5\,;0)$

$m = -1$

$0 = -5 + p$, donc $p = 5$: $(CD) : y = -x + 5$. — *avec* $D(5\,;0)$

b)

Pentes 2 et -1 différentes : les droites sont sécantes. — *pas parallèles (propriété 2)*

c)

$2x + 1 = -x + 5$ — *même y*

$3x = 4$

$x = \dfrac{4}{3}$

$y = -\dfrac{4}{3} + 5$ — *dans* (CD)

$y = -\dfrac{4}{3} + \dfrac{5 \times 3}{1 \times 3}$ — *même dénominateur*

$y = \dfrac{11}{3}$

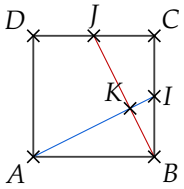
$\left(\frac{4}{3}\,;\frac{11}{3}\right)$. — *contrôle dans* (AB) : $\frac{8}{3} + \frac{3}{3} = \frac{11}{3}$

VIII — Problèmes de géométrie repérée

Exercice 29 — Dans un carré

a)

$A(0\,;0)$, $B(4\,;0)$, $C(4\,;4)$, $D(0\,;4)$, $I(4\,;2)$ et $J(2\,;4)$. — *côté 4 ; I et J : moyennes des coordonnées*



b)

(AI) passe par l'origine, pente $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$: $y = \frac{1}{2}x$. — $p = 0$

(BJ) : pente $\frac{4-0}{2-4} = -2$; avec B : $0 = -8 + p$, $p = 8$: $y = -2x + 8$. — *deux points*

c)

$\dfrac{1}{2}x = -2x + 8$ — *même y*

$\dfrac{5}{2}x = 8$ — $\frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$

$x = \dfrac{16}{5}$ — *on multiplie par* $\dfrac{2}{5}$

$y = \frac{1}{2} \times \frac{16}{5} = \frac{8}{5}$: $K\left(\frac{16}{5}\,;\frac{8}{5}\right)$. — *dans* (AI)

d)

$\overrightarrow{DK}\begin{pmatrix}\frac{16}{5}\\ \frac{8}{5}-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{16}{5}\\ -\frac{12}{5}\end{pmatrix}$. $4=\frac{20}{5}$

$DK^2=\dfrac{256}{25}+\dfrac{144}{25}$ *carrés des coordonnées*

$DK^2=\dfrac{400}{25}$

$DK^2=16$

$DK=4=DA$: $DK=DA$, le triangle ADK est isocèle en D. $\sqrt{16}=4$

Exercice 30 — Trois points alignés

a)

$A(0;0)$, $B(6;0)$, $C(6;4)$, $D(0;4)$ et $K(3;0)$. *repère orthonormé : angle droit en A, même unité sur les deux axes*

b)

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\4\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}2\\\frac{4}{3}\end{pmatrix}$: $M\left(2;\frac{4}{3}\right)$. *produit par un nombre réel (chapitre 8)*

c)

$\overrightarrow{DK}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$: $a=-4$ et $b=-3$, d'où $-4x-3y+c=0$; avec D : *méthode 3*

$-12+c=0$, $c=12$.

(DK) : $-4x-3y+12=0$ (ou $4x+3y-12=0$). *contrôle avec K : $-12+12=0$*

d)

$-4\times2-3\times\dfrac{4}{3}+12=0$ $-8-4+12$

M est sur (DK) : D, M et K sont alignés. *ses coordonnées vérifient l'équation*

Exercice 31 — Les médianes d'un triangle

a)

$I(3;3)$, $J(0;3)$ et $K(3;0)$. *moyennes des coordonnées*

b)

(AI) : pente $\frac{3}{3}=1$, passe par l'origine : $y=x$. $p=0$

(BJ) : pente $\frac{3-0}{0-6}=-\frac{1}{2}$, ordonnée à l'origine 3 : $y=-\frac{1}{2}x+3$. *J est sur l'axe des ordonnées*

c)

$x=-\dfrac{1}{2}x+3$ *même y*

$\dfrac{3}{2}x=3$ *on ajoute $\frac{1}{2}x$*

$x=2$

$y=2$: $G(2;2)$. *dans (AI)*

d)

(CK) : pente $\frac{0-6}{3-0}=-2$, ordonnée à l'origine 6 : $y=-2x+6$. $C(0;6)$

Pour $x=2$: $-4+6=2$; G est sur la troisième médiane. *les trois médianes sont concourantes (en G, centre de gravité)*